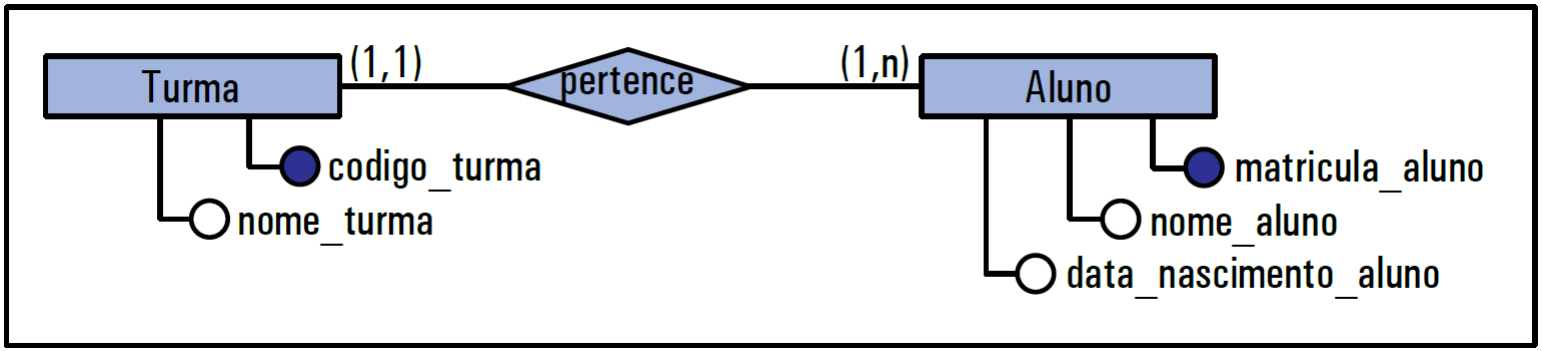
Relacionamento, Especialização e Agregação

Relacionamento

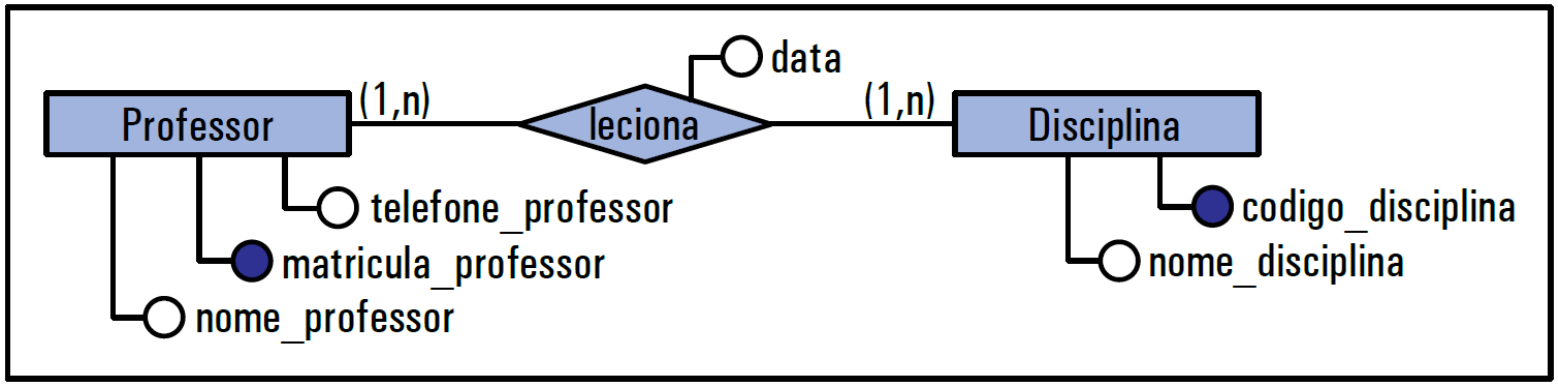
- Um **relacionamento** é uma associação entre as **entidades**.



- Representado por um **losango**.
- Pode ser um **verbo**: pertence, leciona, estuda, possui, etc.
- Composição dos nomes das entidades: Aluno_Turma.

Relacionamento

- Um **relacionamento** pode ter atributos.

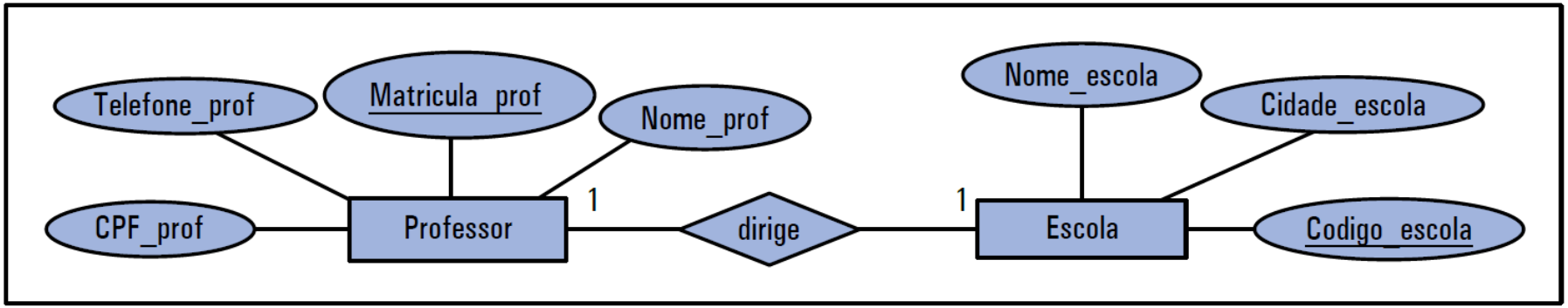


Relacionamento

- **Restrições de Mapeamento ou Cardinalidade**

- Cardinalidade Um para Um **(1:1)**

  - **um objeto de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa**

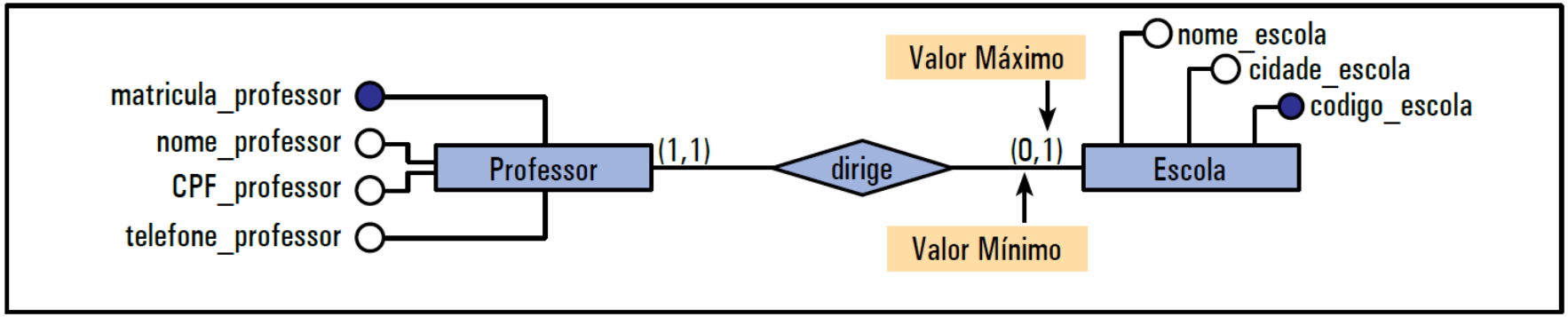


Relacionamento

- **Restrições de Mapeamento ou Cardinalidade**

brModelo

- Cardinalidade Um para Um **(1:1)**
  - **um objeto de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa**

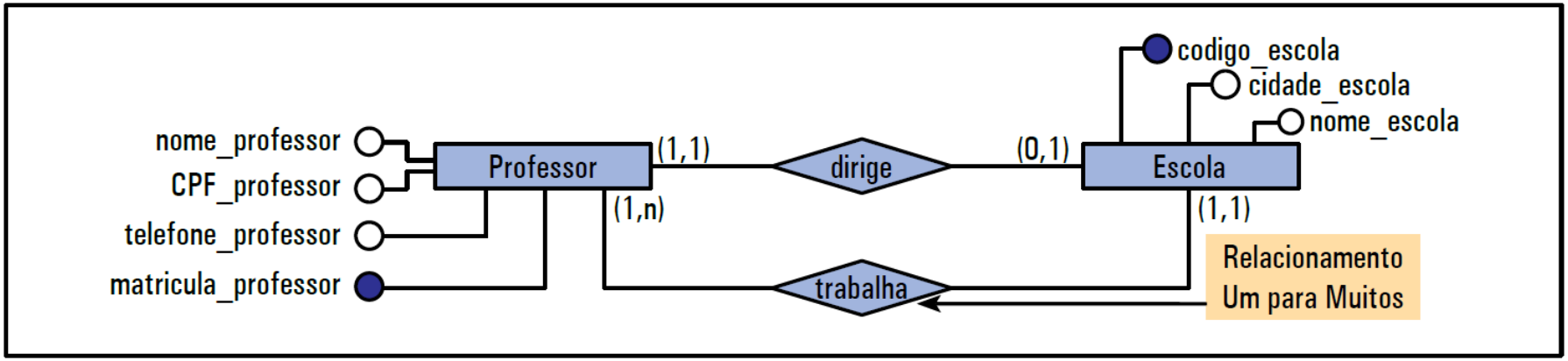


Relacionamento

- **Restrições de Mapeamento ou Cardinalidade**

- Cardinalidade Um para Muitos **(1:N)**

  - **um objeto de uma entidade pode se relacionar a vários objetos da outra entidade, mas o contrário não é verdadeiro**

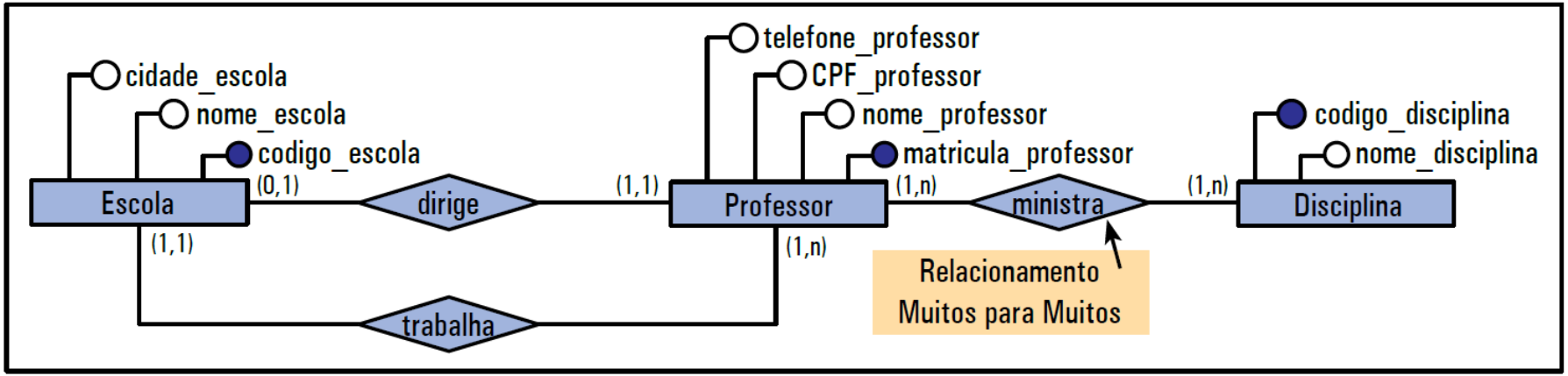


Relacionamento

- **Restrições de Mapeamento ou Cardinalidade**

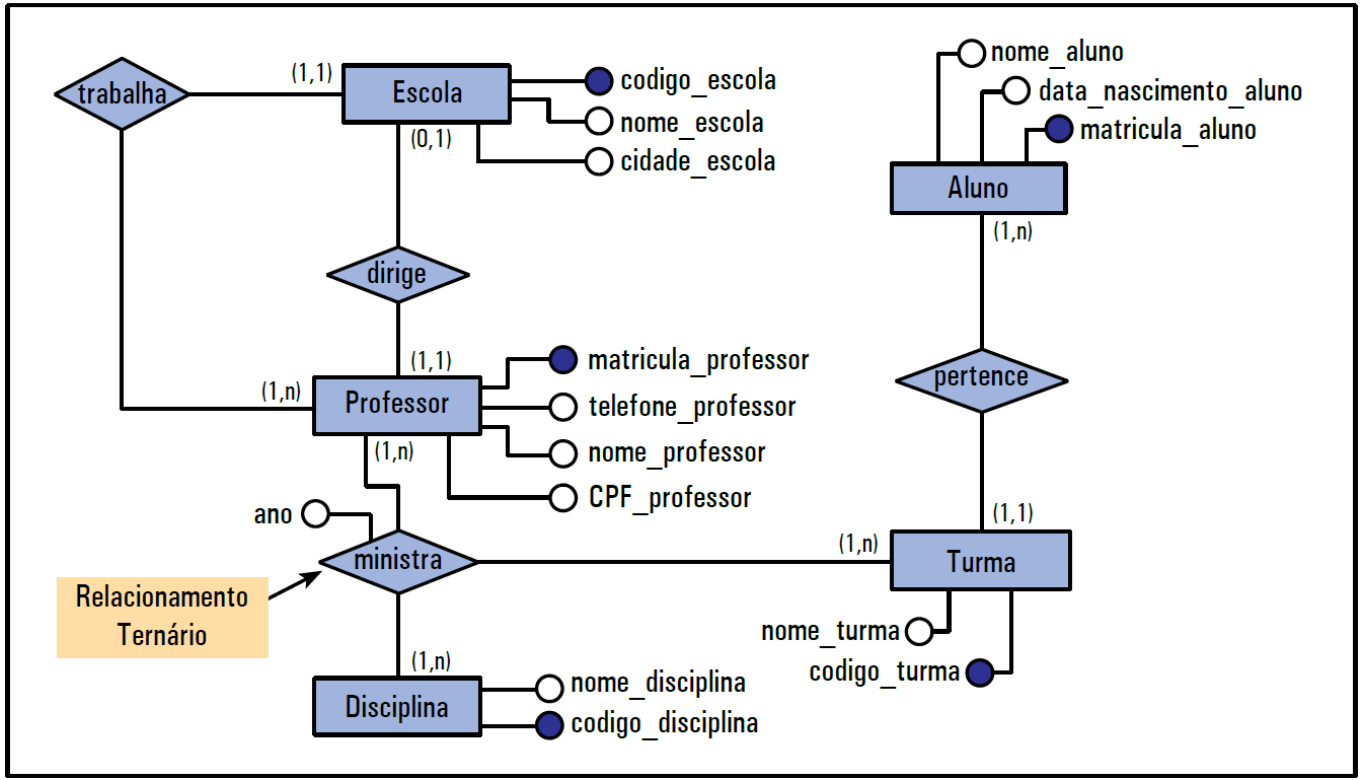
- Cardinalidade Muitos para Muitos (N:N)

  - **um objeto de uma entidade pode se relacionar a vários objetos da outra entidade e vice-versa.**



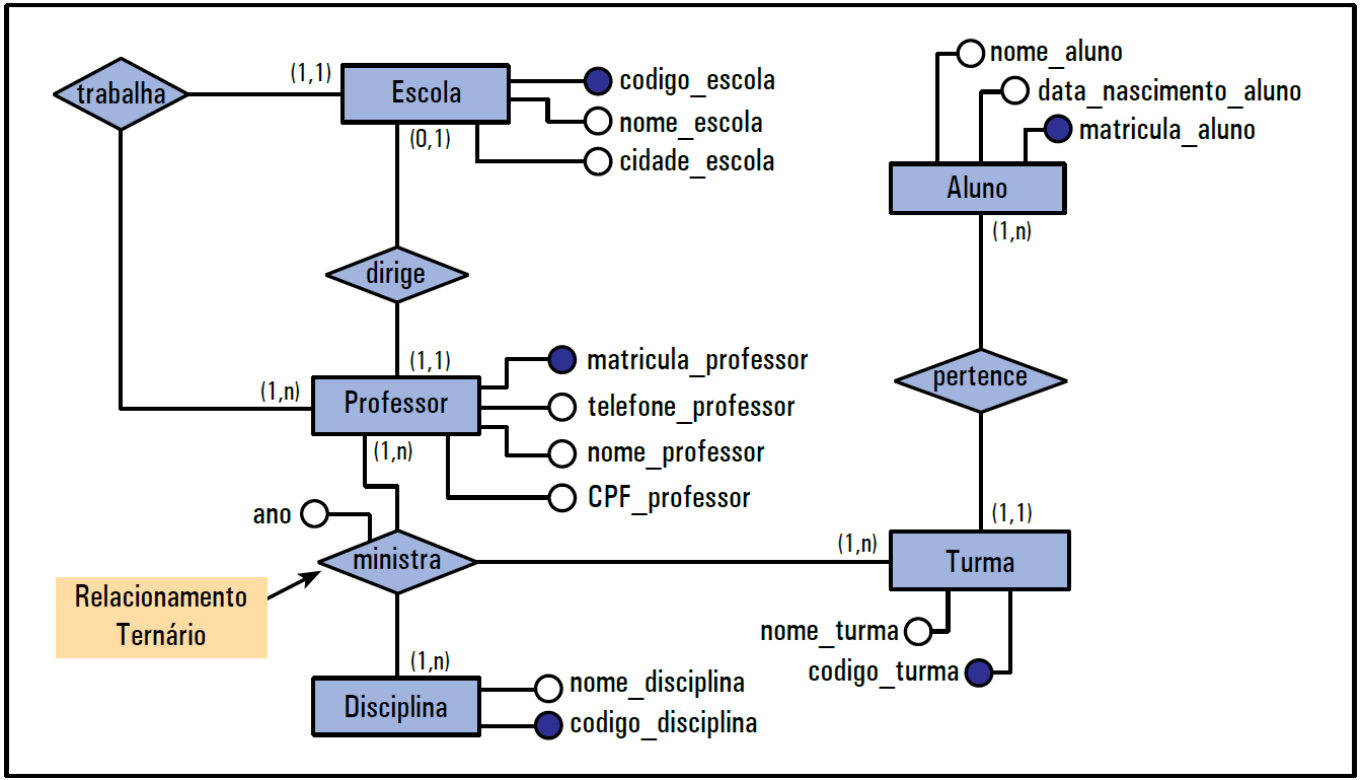
❑ Relacionamento Ternário ou Maiores

- Um relacionamento pode ocorrer também entre **três ou mais entidades**.



❑ Relacionamento Ternário ou Maiores

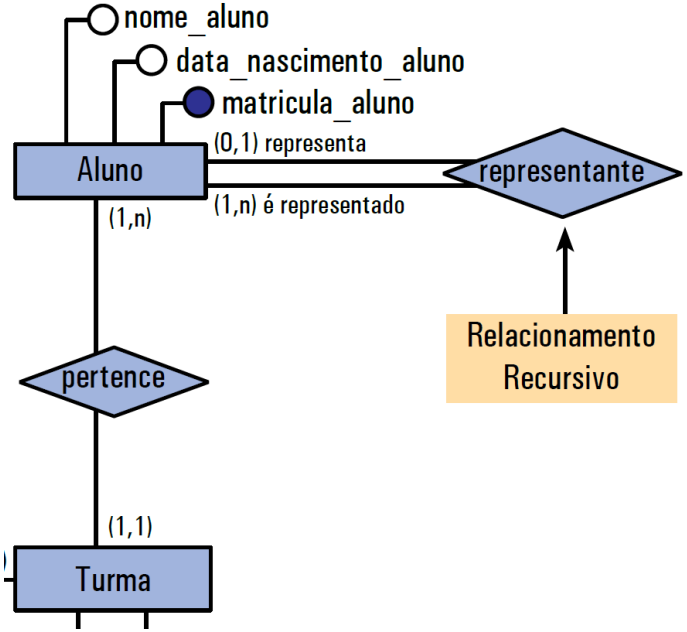
- Um relacionamento pode ocorrer também entre **três ou mais entidades**.



- Relacionamentos maiores que ternários devem ser evitados.
- São difíceis de serem compreendidos e implementados.
- A relação fica bastante complexa.

Relacionamento

- **Relacionamento Recursivo -** *Relaciona objetos de uma mesma entidade*.
  - Relacionamento recursivo ou Autorrelacionamento.

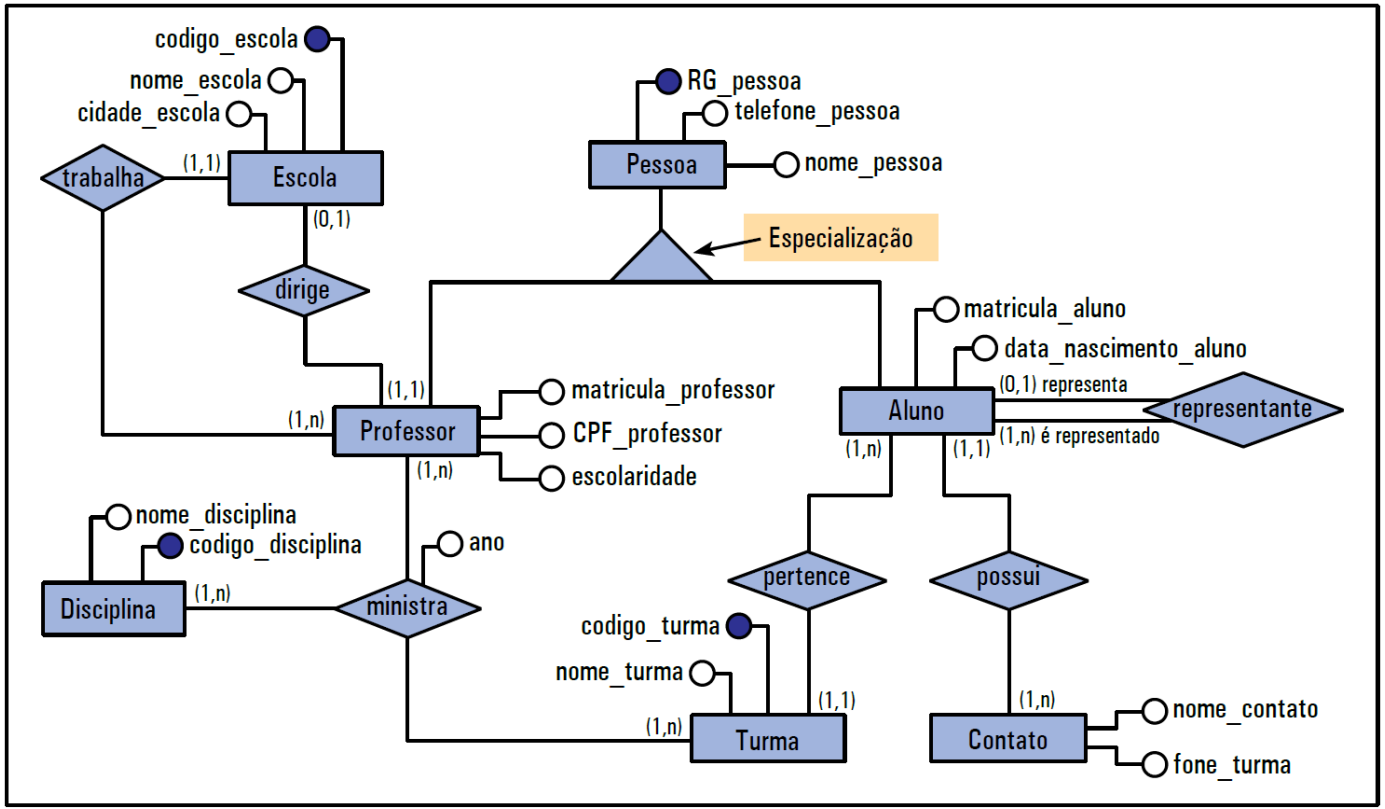


Especialização

Especialização

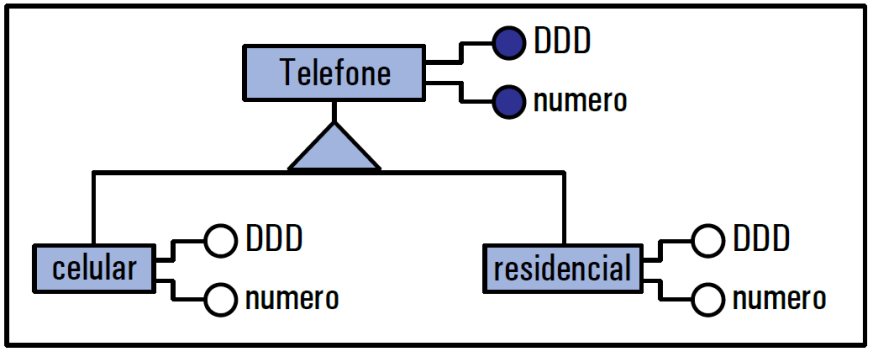
- Especialização consiste na **subdivisão** de uma entidade mais genérica.
- Entidade pai —> Entidades filhas (**entidades especializadas**).
- Um conjunto de entidades pode conter **subgrupos.**
- Cada subgrupo de entidades possui **atributos específicos.**

Especialização



Especialização

- uma especialização sem necessidade



Especialização

- A depender do padrão de MER que você está utilizando, pode haver variação em como a especialização é representada, e esta pode inclusive ser classificada em:

- **Disjoint (ou mutuamente exclusivas)**

Definição: Um registro pertence a no máximo uma das subclasses.

Exemplo:
Entidade Veículo → subclasses Carro e Moto.
Um mesmo veículo não pode ser, ao mesmo tempo, um carro e uma moto.

Representação no DER:Normalmente se usa um "d" dentro de um círculo ou anotação explícita indicando disjoint.

Especialização

- A depender do padrão de MER que você está utilizando, pode haver variação em como a especialização é representada, e esta pode inclusive ser classificada em:

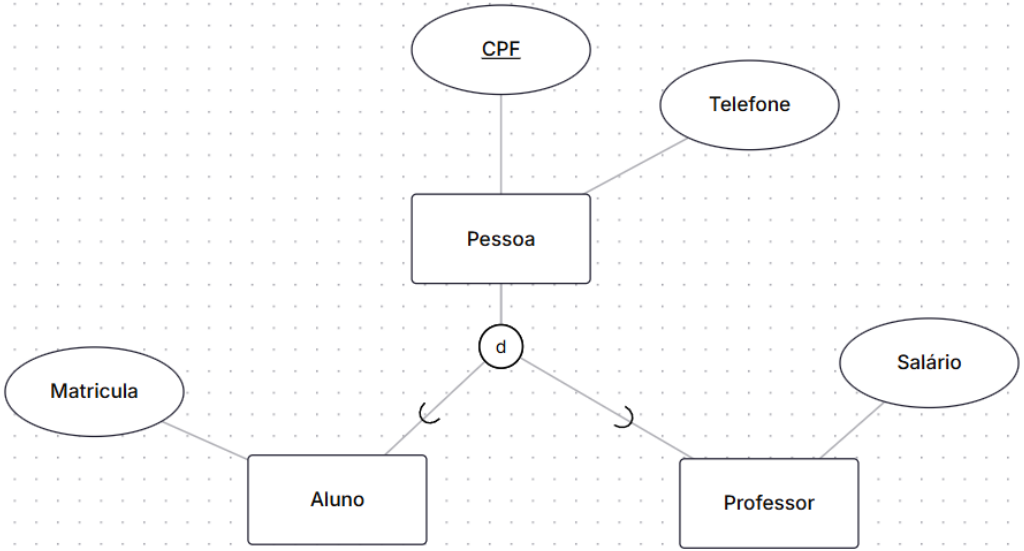
- **Overlapping (ou sobreposição)**

Definição: Um registro pode pertencer a mais de uma subclasse ao mesmo tempo.

Exemplo:
Entidade Pessoa → subclasses Professor e Pesquisador.
Uma mesma pessoa pode ser professor e pesquisador ao mesmo tempo.

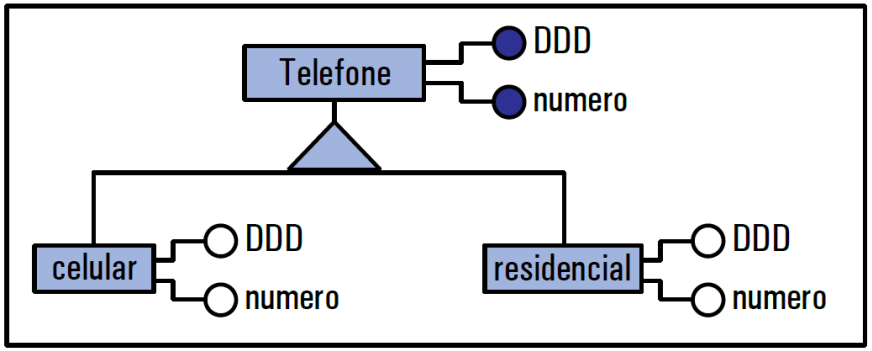
Representação no DER: Normalmente se usa um "o" no círculo ou anotação de overlapping.

Especialização

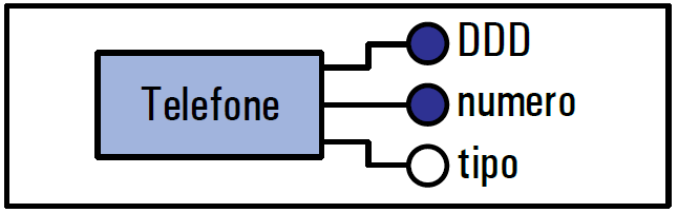


Especialização

- uma especialização sem necessidade



- Uma **generalização**

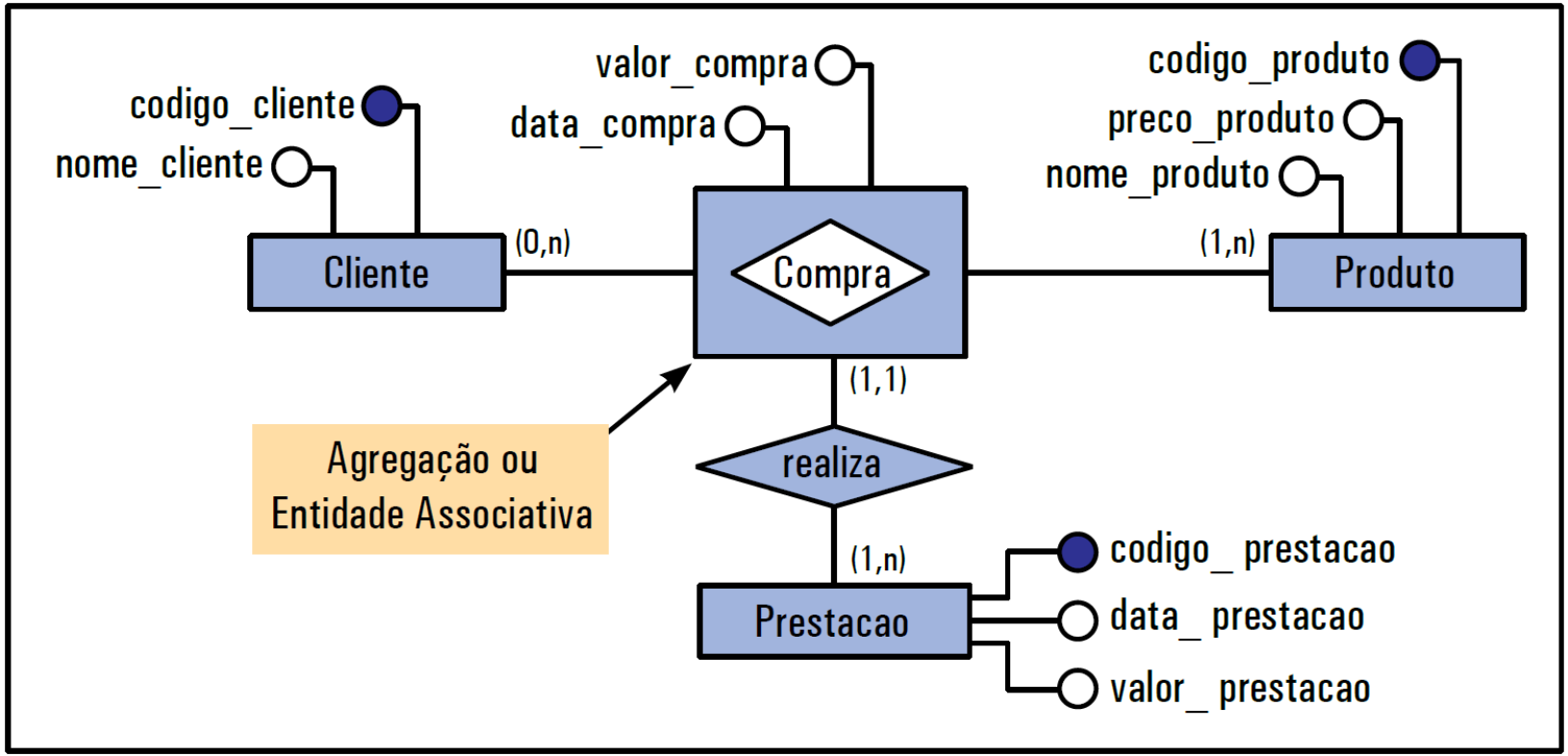


Agregação

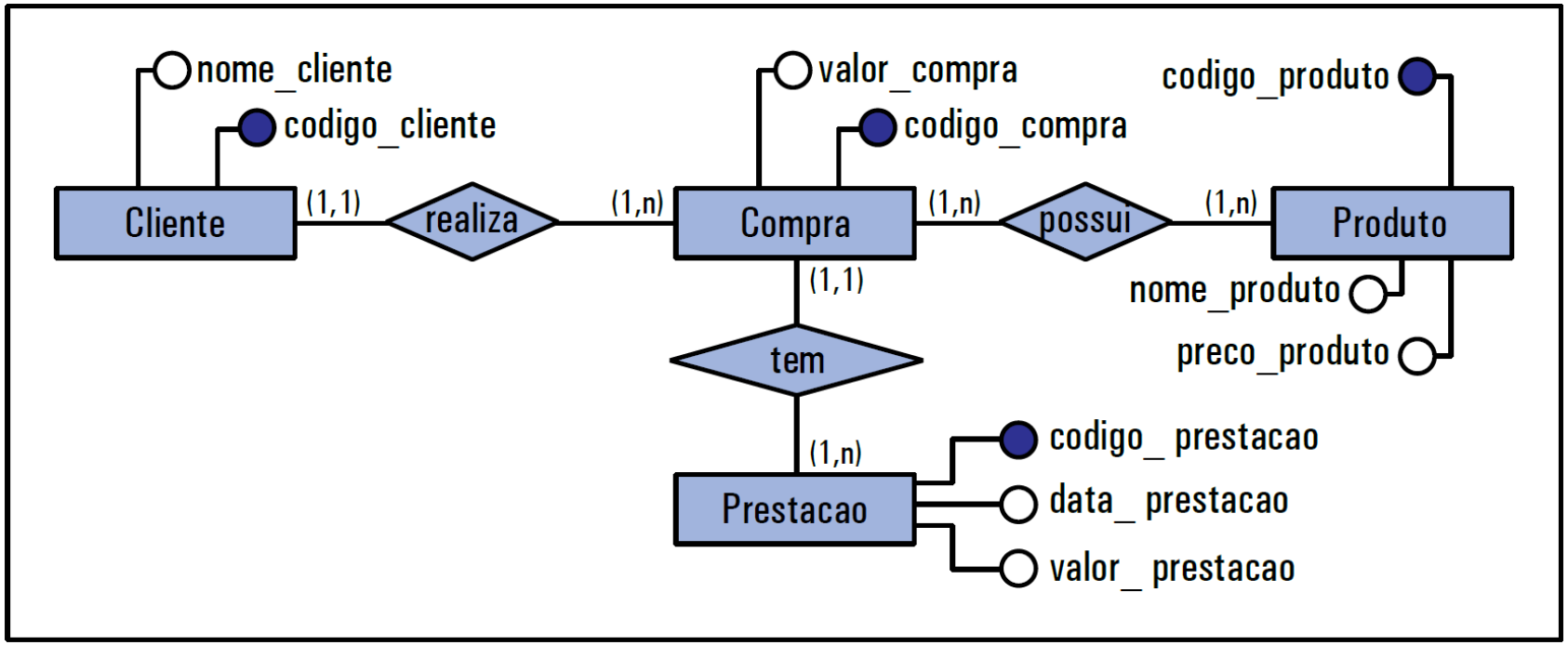
Agregação

- A **agregação**, ou entidade **associativa**, ocorre quando precisamos relacionar dois relacionamentos entre si.
- No Modelo Entidade-Relacionamento (MER), a agregação é um recurso usado quando um relacionamento inteiro precisa ser tratado como se fosse uma entidade para se relacionar com outra entidade.
- É como se você elevasse um relacionamento ao status de "entidade temporária", para poder criar novas associações a partir dele.

Agregação

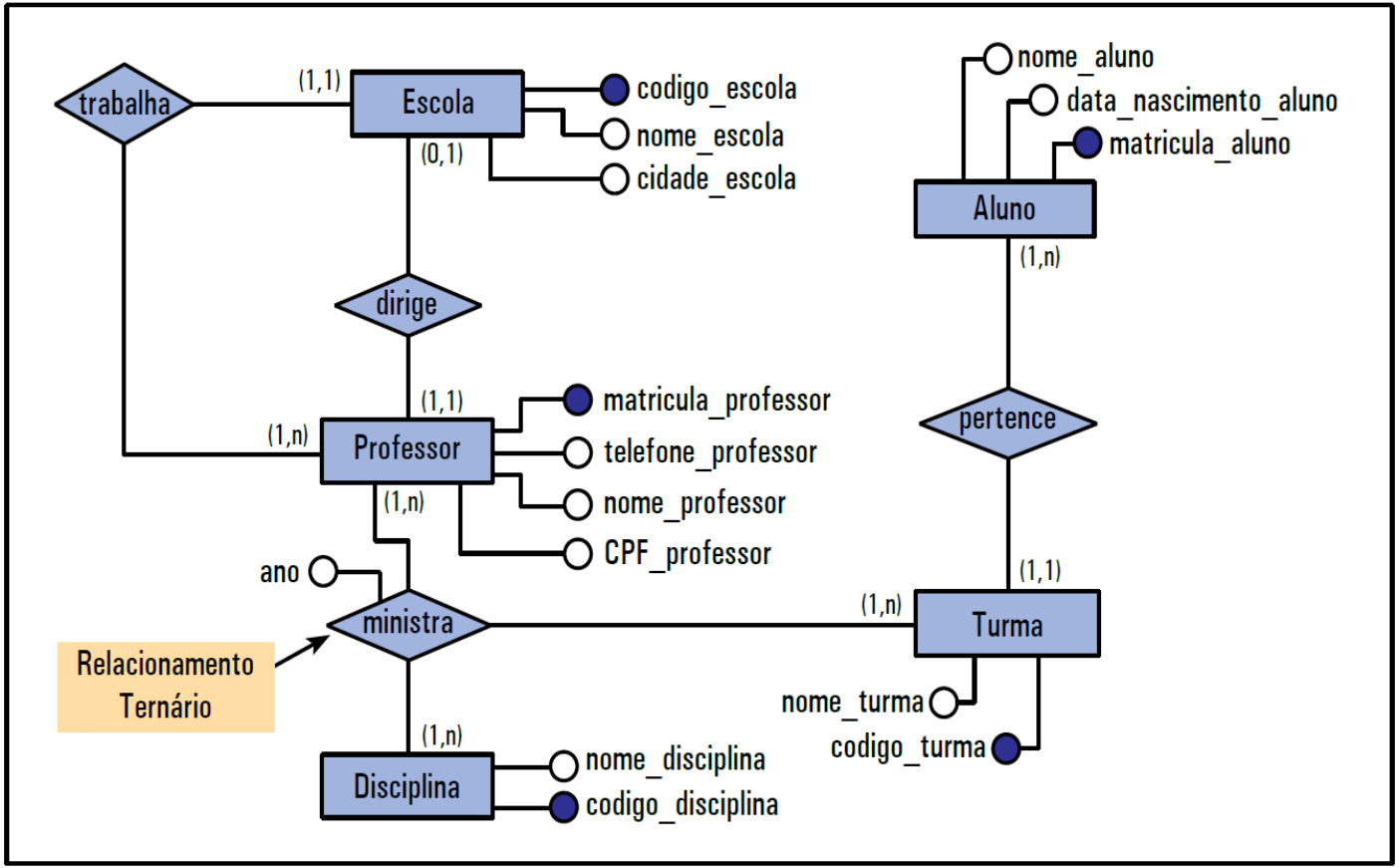

codigo_cliente
nome_cliente
Cliente
(0,n)
valor_compra
data_compra
Compra
(1,1)
realiza
(1,n)
Prestacao
codigo_produto
preco_produto
nome_produto
(1,n)
Produto
codigo_ prestacao
data_ prestacao
valor_ prestacao
Agregação ou
Entidade Associativa

Agregação



- Sem utilizar Agregação

EXERCÍCIO



- Pensando na dificuldade de implementação, modele novamente este diagrama para evitar o ternário.
- A forma mais comum é criando entidades intermediárias
- Me entregue na próxima aula

https://erdplus-v2.com/trial

https://www.brmodeloweb.com/lang/pt-br/index.html